

第5章

植物生命活动的调节

你知道吗？黄瓜的花有雌花和雄花之分，雄花不结果实。为了让黄瓜植株多结果实，就得使它们少开雄花，多开雌花。为此，农业技术人员在黄瓜的雌花和雄花分化时期施用适当浓度的乙烯利（能释放乙烯），这样可以显著地提高雌花比例。

乙烯是一种植物激素，它还有哪些作用呢？

除乙烯外，植物体内还能产生哪些激素？这些激素有什么作用？它们有哪些共同的特点？

植物的生长发育过程仅仅受植物激素的调节吗？



唤醒沉睡的种子，
调控幼苗的生长。
引来繁花缀满枝，
瓜熟蒂落也有时。
靠的是雨露阳光，
离不开信息分子。

第1节

植物生长素



问题探讨

图中是一株放在窗台上久不移动的盆栽植物。

讨论

1. 图中植株的生长方向有什么特点？
2. 可能是哪种环境因素刺激引发了这株植物的形态改变？植株对这种刺激的反应有什么适应意义？
3. 这种生长方向的改变，是发生在植物的幼嫩部分还是成熟部分？



向着光源生长的植物

◎ 本节聚焦

- 植物向光性的原因是什么？
- 生长素具有什么作用？
- 生长素的发现过程给你什么启示？
- 什么是植物激素？

相关信息

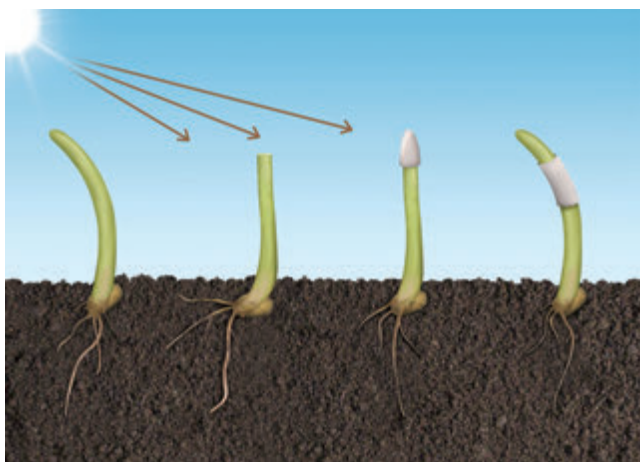
单子叶植物，特别是禾本科植物胚芽外的锥形套状物叫作胚芽鞘，它能保护生长中的胚芽。种子萌发时，胚芽鞘首先钻出地面，出土后还能进行光合作用。

在单侧光的照射下，植物朝向光源方向生长的现象叫作向光性（phototropism）。许多人可能对这种现象熟视无睹，然而，正是对向光性的研究，引导着人们揭示植物生命活动调节的奥秘。

生长素的发现过程

19世纪末，达尔文（C. R. Darwin, 1809—1882）和他的儿子，设计了实验来探讨植物向光性的原因（图5-1）。

实验发现，在受到单侧光照射时，金丝雀藨（音 yì）草（一种禾本科植物）胚芽鞘会向光弯曲生长；如果去掉



▲ 图5-1 达尔文的实验示意图

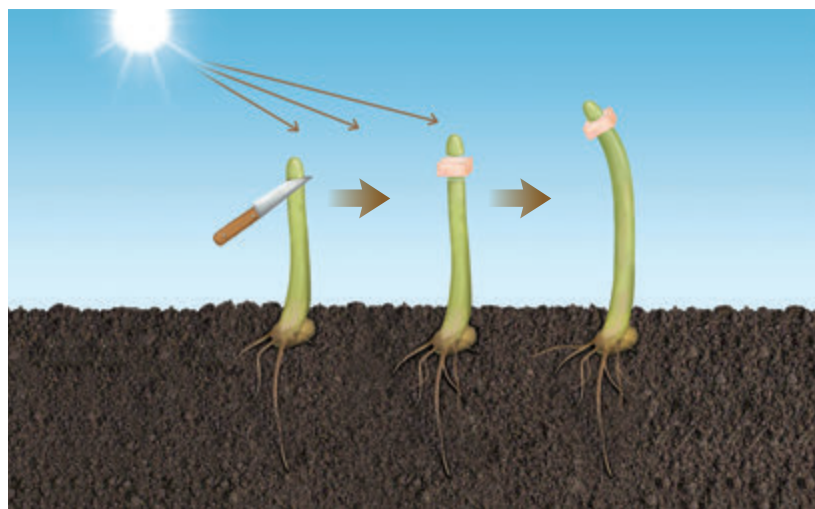
胚芽鞘的尖端，或者用锡箔罩子把尖端罩上，则不发生弯曲；如果罩上的是尖端下面的一段，胚芽鞘仍会弯向光源生长。

达尔文根据实验提出，胚芽鞘的尖端受单侧光刺激后，向下面的伸长区传递了某种“影响”，造成伸长区背光面比向光面生长快，因而使胚芽鞘出现向光性弯曲。

科学重视实证。达尔文注意到人们熟视无睹的现象，并且设计了简单而又富有创造性的实验来研究，而不是凭主观臆测来解释。

这种“影响”究竟是什么？在达尔文之后，先后有多位科学家通过进一步的实验继续探索。

1913年，鲍森·詹森（P. Boysen-Jensen）的实验证明，胚芽鞘尖端产生的“影响”可以透过琼脂片传递给下部（图5-2）。



▲ 图5-2 鲍森·詹森的实验示意图

1918年，拜尔（A. Paal）的实验证明，胚芽鞘的弯曲生长，是因为尖端产生的影响在其下部分布不均匀（图5-3）。

这些实验初步证明尖端产生的影响可能是一种化学物质，这种化学物质在胚芽鞘尖端以下部位的分布不均匀造成了胚芽鞘的弯曲生长。

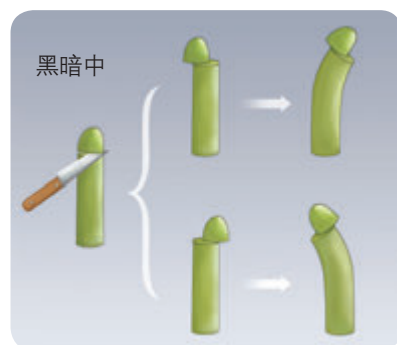
1926年，荷兰科学家温特（F.W. Went）做了以下实验：把切下的燕麦胚芽鞘尖端放在琼脂块上，几小时后，移去尖端，将琼脂切成小块；再将经处理过的琼脂块放在切去尖端的燕麦胚芽鞘一侧，结果胚芽鞘会朝对侧弯曲生长



遮盖胚芽鞘尖端和它下面一段的目的是什么？胚芽鞘弯曲生长的是哪一部分？感受单侧光刺激的又是哪一部分？你怎样解释这一结果？



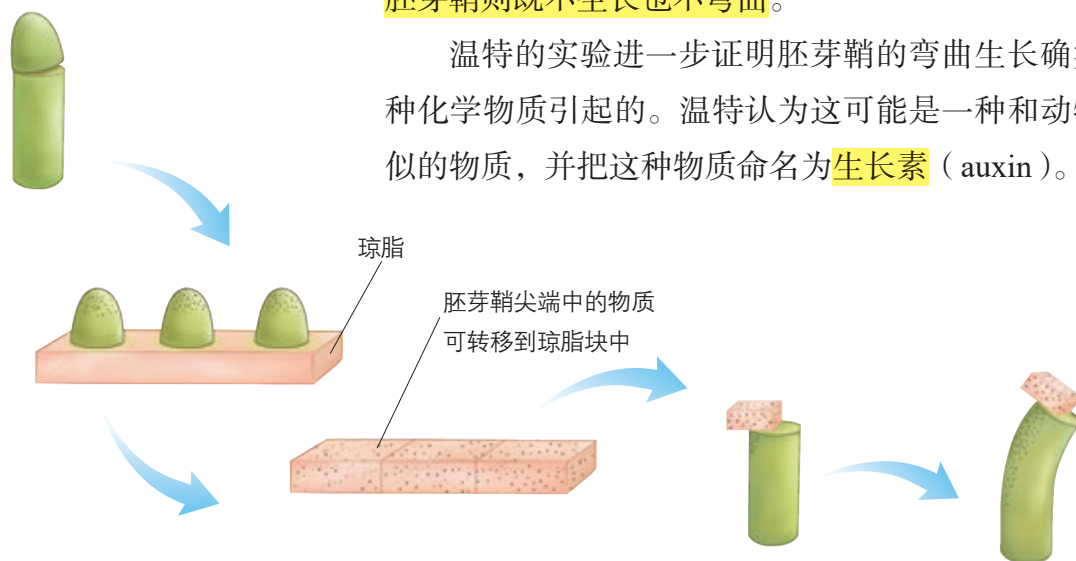
顶端产生的“影响”能传到下部，那么它为什么能使得伸长区两侧生长不均匀呢？



▲ 图5-3 拜尔的实验示意图

(图5-4)。如果放上的是没有接触过胚芽鞘尖端的琼脂块,胚芽鞘则既不生长也不弯曲。

温特的实验进一步证明胚芽鞘的弯曲生长确实是由一种化学物质引起的。温特认为这可能是一种和动物激素类似的物质,并把这种物质命名为**生长素**(auxin)。



▲ 图5-4 温特的实验示意图

生长素究竟是什么物质呢? 1934年,科学家首先从人尿中分离出与生长素作用相同的化学物质——**吲哚乙酸**(IAA,图5-5)。但是,由于生长素在植物体内含量极少,直到1946年人们才从高等植物中将其分离出来,并确认它也是IAA。进一步研究发现,植物体内具有与IAA相同效应的物质还有**苯乙酸**(PAA)、**吲哚丁酸**(IBA)等,它们都属于生长素。

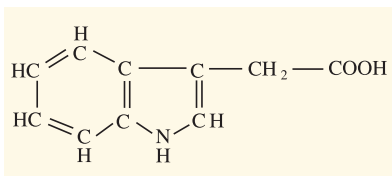
生长素的发现使人们认识到,植物的向光性是由生长素分布不均匀造成的:单侧光照射后,胚芽鞘背光一侧的生长素含量多于向光一侧,因而引起两侧的生长不均匀,从而造成向光弯曲。

在发现生长素之后,人们又陆续发现了赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯等物质。人们把这类由植物体内产生,能从**产生部位**运送到**作用部位**,对植物的生长发育有**显著影响的微量有机物**,叫作植物激素(phytohormone)。植物激素作为**信息分子**,几乎参与调节植物生长、发育过程中的所有生命活动。

人类的许多科学发现,就是像这样经过一代又一代人的探索,才一步一步地接近事实的真相。每一位科学家所取得的进展可能只是一小步,众多的一小步终将汇合成科学前进的一大步。



温特提出植物体内存在生长素时,有没有提取出这种物质?他是怎样作出这一推测的?



▲ 图5-5 吲哚乙酸化学结构式

相关信息

关于植物向光性生长的原因,目前还有争议。有学者根据一些实验结果提出,植物向光性生长,是由单侧光照射引起某些抑制生长的物质分布不均匀造成的。



思考·讨论

植物激素与动物激素的异同

1. 植物激素与动物激素都称作“激素”，二者有哪些相似之处？
2. 植物体内没有分泌激素的腺体，这说

明植物激素在合成部位上与动物激素有明显不同。植物激素与动物激素还有哪些明显的区别？

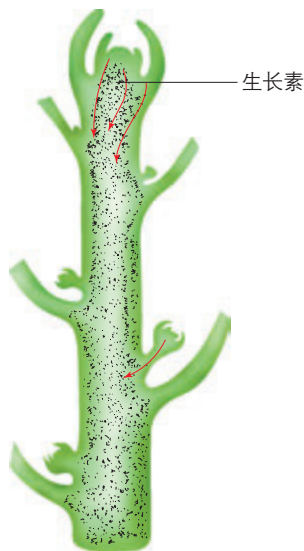
生长素的合成、运输与分布

生长素主要的合成部位是芽、幼嫩的叶和发育中的种子。在这些部位，色氨酸经过一系列反应可转变成生长素。

生长素是如何从合成部位运输到植物体全身的呢？研究表明，在胚芽鞘、芽、幼叶和幼根中，生长素只能从形态学上端运输到形态学下端，而不能反过来运输，也就是只能单方向地运输，称为极性运输（polar transport，图5-6）。极性运输是一种主动运输。

在成熟组织中，生长素可以通过输导组织进行非极性运输。生长素的非极性运输和其他有机物的运输没有区别。

生长素在植物体各器官中都有分布，但相对集中分布在生长旺盛的部分，如胚芽鞘、芽和根尖的分生组织、形成层、发育中的种子和果实等处。



▲ 图5-6 生长素极性运输示意图

生长素的生理作用

生长素在植物体内起作用的方式和动物体内激素起作用的方式基本相似，它不像酶那样催化细胞代谢，也不为细胞提供能量，而是给细胞传达信息，起着调节细胞生命活动的作用。

在植物体内，生长素在细胞水平上起着促进细胞伸长生长、诱导细胞分化等作用；在器官水平上则影响器官的生长、发育，如促进侧根和不定根发生，影响花、叶和果实发育等。

生长素首先与细胞内某种蛋白质——生长素受体特异性结合，引发细胞内发生一系列信号转导过程，进而诱导特定基因的表达，从而产生效应。

生长素的作用似乎就是“促进”。真的是这样吗？



生长素在细胞水平上起的作用，与在器官水平上发挥的作用有什么关系呢？

思考·讨论

植物生长素的作用特点

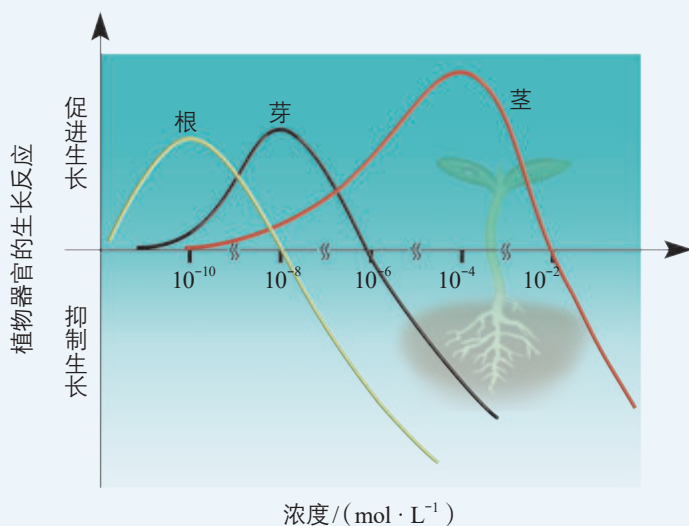
下图所示是科学家研究不同浓度生长素对植物不同器官的作用得到的结果。

讨论

1. “促进”或“抑制”的作用效果是与哪一组别对比得到的？

2. 对于同一器官来说，生长素的作用与浓度有什么关系？

3. 对于不同的器官来说，生长素促进生长的最适浓度相同吗？



生长素浓度与植物不同器官生长反应的关系示意图



▲ 图5-7 顶端优势(左)及其解除(右)

研究发现，生长素所发挥的作用，因浓度、植物细胞的成熟情况和器官的种类不同而有较大的差异。一般情况下，生长素在浓度较低时促进生长，在浓度过高时则会抑制生长。例如，顶芽产生的生长素逐渐向下运输，枝条上部的侧芽处生长素浓度较高，侧芽的发育受到抑制，植株因而表现出顶端优势。去掉顶芽后，侧芽处的生长素浓度降低，于是侧芽萌动、加快生长（图5-7）。幼嫩的细胞对生长素敏感，衰老细胞则比较迟钝；不同器官对生长素的敏感程度也不一样。

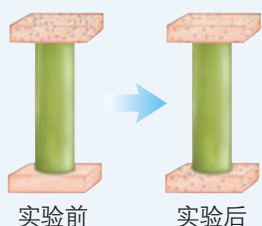
与社会的联系 顶端优势原理在农业生产和园艺上得到广泛利用。例如，农民会适时摘除棉花的顶芽以促进侧芽的发育，从而使它多开花、多结果。又如，园艺师会适时修剪景观树木，让树木发出更多的侧枝，使树型圆润、丰满。

思维训练

评价实验设计和结论

为了检测生长素的运输方向，某人做了如下实验。取一段玉米胚芽鞘，切去顶端2 mm，使胚芽鞘不再产生生长素。在上端放一块含有生长素的琼脂，下端放一块不含生长素的琼脂（胚芽鞘形态学上端朝上）。过一段时间检测，发现下端的琼脂块逐渐有了生长素。

根据实验设计及结果，此人得出



以下结论：（1）下端琼脂块上的生长素来自上端的琼脂块；（2）生长素在胚芽鞘内只能由形态学的上端运输到形态学的下端。

讨论

1. 这个实验的设计是否严密？为什么？
2. 从实验结果到结论之间的逻辑推理是否严谨？为什么？
3. 如果要验证上述结论，应该如何改进实验方案？

练习与应用

一、概念检测

1. 基于对生长素的合成、分布、运输及生理作用的理解，判断下列表述是否正确。

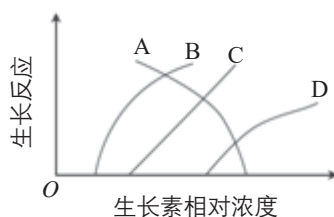
- （1）单侧光会刺激胚芽鞘尖端产生生长素，并引起生长素的分布不均匀。（ ）
- （2）生长素在从形态学上端向形态学下端的极性运输过程中会消耗能量。（ ）
- （3）生长素对植物的根、芽、茎只有促进作用，没有抑制作用。（ ）

2. 用不透水的云母片以不同方式分别插入三株燕麦幼苗的胚芽鞘尖端部分，并分别从不同的方向给以光照（如图所示）。培养一段时间后，胚芽鞘的生长情况是（ ）



- A. a不弯曲、b不弯曲、c向右弯曲
- B. a向右弯曲、b不弯曲、c向右弯曲
- C. a向右弯曲、b不弯曲、c向左弯曲
- D. a向左弯曲、b不弯曲、c向左弯曲

3. 下图中曲线C表示某植物茎的生长反应与生长素浓度的关系，如果将同样浓度的生长素施用于侧芽，能反映侧芽生长状况的曲线是（ ）



二、拓展应用

1. 在居室内养花，花盆往往要放在窗口附近有阳光处，有的书上建议每星期将花盆旋转1/4圈。这个建议有什么科学道理？

2. 我国宋代著作《种艺必用》中，记载了一种促进空中压条生根的方法：“凡嫁接矮果及花，用好黄泥晒干，筛过，以小便浸之。又晒干，筛过，再浸之。又晒又浸，凡十余次。以泥封树枝……则根生。”请你运用已学过的知识，分析其中的科学道理。

3. 根据本节所学过的有关原理，设计一个塑造盆景独特造型的方案。如果有条件，可以依照设计的方案进行操作，并将盆景展示给老师和同学。

第2节 其他植物激素



问题探讨

在我国宋元时期某著作中写道：“红柿摘下未熟，每篮用木瓜两三枚放入，得气即发，并无涩味。”这种“气”究竟是什么呢？人们一直不明白。到20世纪60年代，气相层析技术的应用使人们终于弄清楚，是成熟果实释放出的**乙烯**促进了其他果实的成熟。

讨论

1. 乙烯在植物体内能发挥什么作用？
2. 在发挥作用时，乙烯的作用方式和生长素的有什么相似之处？



“木瓜”催熟柿子

◎ 本节聚焦

- 除生长素外，植物体内还有哪些植物激素？
- 各种植物激素是怎样相互作用的？

成熟的果实中富含乙烯，它可以对邻近的果实产生影响。乙烯也是一种植物激素。除生长素和乙烯外，植物体内还存在赤霉素、细胞分裂素、脱落酸等植物激素。

其他植物激素的种类和作用

1926年，科学家观察到，当水稻感染了**赤霉菌**后，会出现植株疯长的现象，病株往往比正常植株高50%以上，并且结实率大大降低，因而称为恶苗病（图5-8）。研究者将赤霉菌培养基的滤液喷施到水稻幼苗上，发现这些幼苗虽然没有感染赤霉菌，但也出现恶苗病的症状。1935年，科学家从培养基滤液中分离出致使水稻患恶苗病的物质，称之为**赤霉素（简称GA）**。到20世纪50年代，科学家发现被子植物体内存在赤霉素。此后，科学家进一步研究，不但发现赤霉素在植物中普遍存在，而且知道了植物体内的赤霉素包括许多种。后来，科学家发现了植物体内还有细胞分裂素、脱落酸、乙烯等植物激素，并逐渐弄清楚了这些植物激素的生理作用。



▲ 图5-8 水稻恶苗病植株（左）与正常植株（右）

赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯等植物激素的合成部位和主要生理作用如图5-9所示。

赤霉素

合成部位：幼芽、幼根和未成熟的种子。

主要作用：促进细胞伸长，从而引起植株增高；促进细胞分裂与分化；促进种子萌发、开花和果实发育。

细胞分裂素

合成部位：主要是根尖。

主要作用：促进细胞分裂；促进芽的分化、侧枝发育、叶绿素合成。

喷施赤霉素植株(A)
与对照(B)

其他植物激素

乙烯

合成部位：植物体各个部位。

主要作用：促进果实成熟；促进开花；促进叶、花、果实脱落。

脱落酸

合成部位：根冠、萎蔫的叶片等。

主要作用：抑制细胞分裂；促进气孔关闭；促进叶和果实的衰老和脱落；维持种子休眠。

▲图5-9 其他植物激素的合成部位和主要作用

科学家发现，除了上述五类植物激素，植物体内还有一些天然物质也起到调节生长发育的作用。其中，油菜素内酯已经被正式认定为第六类植物激素。油菜素内酯能促进茎、叶细胞的扩展和分裂，促进花粉管生长、种子萌发等。

植物激素在植物内的含量虽然微少，但是在调节植物生长发育上的作用却非常重要。一般来说，植物激素对植物生长发育的调控，是通过调控细胞分裂、细胞伸长、细胞分化和细胞死亡等方式实现的。

相关信息

在菜豆未成熟的种子中，赤霉素含量较高，但也不到种子质量的亿分之一。1 kg 向日葵新鲜叶片中，只含有几微克细胞分裂素。

思考·讨论

不同植物激素作用的相关性

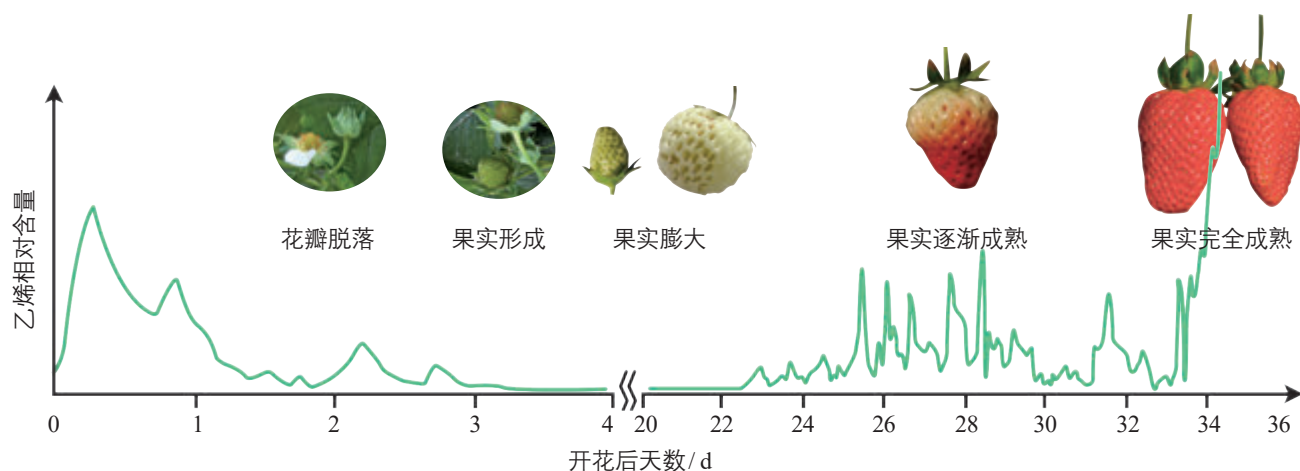
根据图5-9提供的信息,分析、讨论以下问题。

1. 赤霉素与生长素的主要生理作用有什么相似之处?又有哪些不同?

2. 脱落酸与生长素、赤霉素、细胞分裂素的生理作用有什么不同?

3. 赤霉素和乙烯的生理作用可能存在什么关系?

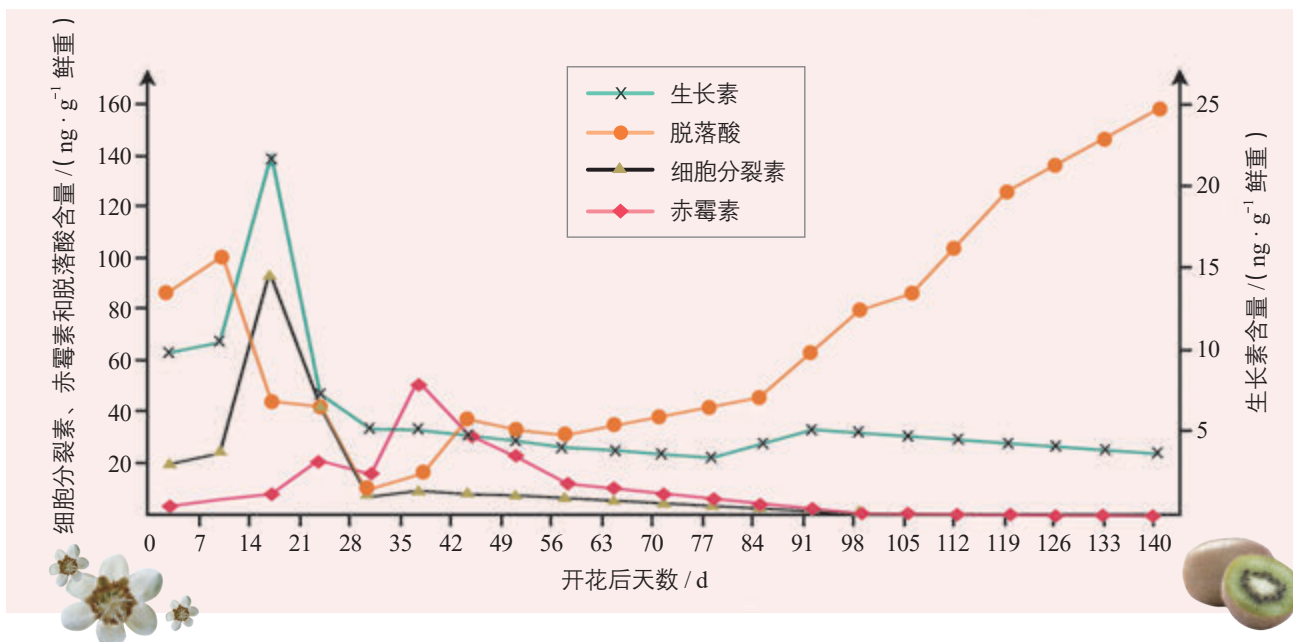
在植物的生长发育和适应环境变化的过程中,某种激素的含量会发生变化(图5-10);同时,各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。例如,生长素主要促进细胞核的分裂,而细胞分裂素主要促进细胞质的分裂,二者协调促进细胞分裂的完成,表现出协同作用。又如,在调节种子萌发的过程中,赤霉素促进萌发,脱落酸抑制萌发,二者作用效果相反。此外,不同激素在代谢上还存在着相互作用,例如,当生长素浓度升高到一定值时,就会促进乙烯的合成;乙烯含量的升高,反过来会抑制生长素的作用。



▲ 图5-10 草莓果实发育和成熟过程中乙烯含量的动态变化

在植物各器官中同时存在着多种植物激素,决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量。例如,黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雌花,比值较低则有利于分化形成雄花。

在植物生长发育过程中，不同种激素的调节还往往表现出一定的顺序性。例如，在猕猴桃果实的发育过程中，细胞分裂素、生长素、赤霉素、脱落酸等激素的含量会像接力一样按照次序出现高峰，调节着果实的发育和成熟（图5-11）。



▲ 图5-11 猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化

总之，植物的生长、发育，是由多种激素相互作用形成的调节网络调控的。

练习与应用

一、概念检测

1. 运用植物激素的相关知识，判断下列说法是否正确。

- (1) 赤霉素决定细胞的分化。 ()
- (2) 脱落酸促进果实和叶脱落。 ()
- (3) 细胞分裂素促进细胞伸长。 ()

2. 生长素和乙烯都在植物生命活动调节中起重要作用。以下相关叙述，正确的是 ()

- A. 植物体内生长素含量会影响乙烯的合成
- B. 生长素促进植物生长，乙烯促进果实发育
- C. 生长素是植物自身合成的，乙烯是植物从环境中吸收的

D. 生长素在植物体内广泛分布，乙烯只分布在成熟果实中

二、拓展应用

1. 在自然界存在这样一种现象：小麦、玉米在即将成熟时，如果经历持续一段时间的干热之后又遇大雨，种子就容易在穗上发芽。请尝试对此现象进行解释（提示：研究表明，脱落酸在高温条件下容易降解）。

2. 人们常说，一个烂苹果会糟蹋一筐好苹果；社会上也有“坏苹果法则”“坏苹果理论”。请你结合本章所学，谈谈对这些话的理解。

第3节

植物生长调节剂的应用



问题探讨

在玫瑰葡萄种植过程中，合理施用人工合成的赤霉素、细胞分裂素类物质，可以提高葡萄结果率和单果质量，提高果实无核化程度。但如果施用不合理，可能会造成果实空心等问题。

讨论

葡萄植株里有自身合成的植物激素，为什么还要施用人工合成的植物激素类物质呢？



玫瑰葡萄

◎ 本节聚焦

- 植物生长调节剂在生产上有哪些应用？
- 怎样正确使用植物生长调节剂？

植物体内的激素含量非常少，提取困难。人们在多年的研究和实践中，发现一些人工合成的化学物质，具有与植物激素相似的化学性质。这些由人工合成的，对植物的生长、发育有调节作用的化学物质，称为植物生长调节剂。植物生长调节剂具有原料广泛、容易合成、效果稳定等优点，在农林园艺生产上得到广泛的应用。“问题探讨”里提到的葡萄种植过程中施用的物质，就是植物生长调节剂。

植物生长调节剂的类型和作用

植物生长调节剂种类很多，我国目前正在使用的就有几十种。不过，从分子结构来看，主要有两大类：一类分子结构和生理效应与植物激素的类似，如吲哚丁酸；另一类分子结构与植物激素的差别较大，但具有与植物激素类似的生理效应，如 α -萘乙酸（NAA）、矮壮素等。正如“问题探讨”里你已经探讨过的，在种植葡萄的过程中施用植物生长调节剂，并不必然会增产、增收。你可能还从媒体了解到更多的关于施用植物生长调节剂的讨论。可见，在具体的农业生产过程中，是否施用、如何施用植物生长调节剂，需要理性评估。

相关信息

在我国，植物生长调节剂属于农药管理范围，只有取得农药登记并获得生产许可的植物生长调节剂产品，才能生产、经营和使用。

思考·讨论

评述植物生长调节剂在生产中的应用

以下是植物生长调节剂应用的一些事例。

事例1 在用传统方法生产啤酒时，大麦芽是不可缺少的原材料。利用大麦芽，实质是利用其中的 α -淀粉酶。有人用赤霉素处理大麦，可以使大麦种子无须发芽就能产生 α -淀粉酶。



发芽的大麦

事例2 对西瓜、草莓、葡萄等使用一定浓度的膨大剂（也叫膨大素），会使水果长势加快、个头变大，加快水果成熟，使其提前上市。但使用膨大剂的水果与正常水果相比，口感较差，汁水较少，甜味不足，而且不宜长时间储存。

事例3 在蔬菜、水果上残留的一些植物生长调节剂会损害人体健康。例如，可以延长马铃薯、大蒜、洋葱储藏期的青鲜素（抑制发芽）可能有副作用。

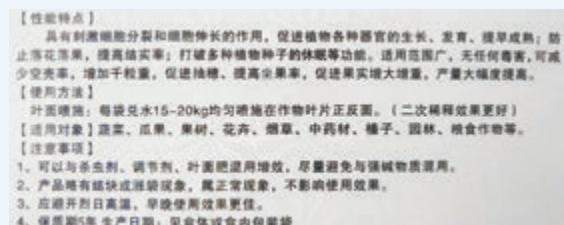
请你自己进一步查找以下三方面的资料。

1. 新的植物生长调节剂不断被发现和使用；植物生长调节剂的应用范围更加广泛，在生产中发挥着越来越重要的作用。你可以搜集



油菜素内酯类植物生长调节剂

一些植物生长调节剂的使用说明书，以了解有关信息。



某种植物生长调节剂说明书（部分）

2. 由于植物生长调节剂的使用效果与浓度、使用时期、使用方法等都有密切关系，如果使用不当，不仅达不到预期目的，反而会造成损失。试举一两个事例。

3. 试列出几种我国法规禁止使用的植物生长调节剂及其危害，或者举一两个因植物生长调节剂指标不合格而引起的农产品贸易纠纷。



目前禁用的两种植物生长调节剂产品

讨论

1. 你还知道哪些植物生长调节剂在农产品和园艺生产上应用的例子？

2. 在生产过程中施用植物生长调节剂要注意哪些事项？

3. 我国禁止销售、使用未经国家有关部门批准的植物生长调节剂。这是为什么？

相关信息

植物生长调节剂不是营养物质，也不是万灵药，只有配合浇水、施肥等措施，适时施用，才能发挥效果。

植物生长调节剂应用领域广，对于提高作物产量、改善产品品质等，都起到很好的作用。例如，它能延长或终止种子、芽及块茎的休眠，调节花的雌雄比例，促进或阻止开花，诱导或控制果实脱落，控制植株高度、形状等。施用植物生长调节剂还能减轻人工劳动，如减少园林植物的修剪次数。但是，植物生长调节剂使用不当，则可能影响作物产量和产品品质；过量使用植物生长调节剂，还可能对人体健康和环境带来不利影响。因此，植物生长调节剂的应用，需要关注可能存在的负面影响。

我国对于植物生长调节剂的生产、销售和使用都有明确的规定。例如，植物生长调节剂必须经国家指定单位检验并进行正规田间试验，充分证明其效益，无毒、无害方可批准登记；在销售中禁止夸大植物生长调节剂的功能；禁止在肥料中添加植物生长调节剂，等等。

与社会的联系 我国早在1989年就颁布过《中华人民共和国农业部关于肥料、土壤调理剂及植物生长调节剂检验登记的暂行规定》，1997年又颁布了该规定的修订版，对植物生长调节剂的生产销售进行规范管理。2011年，农业部发布通知，进一步加强对植物生长调节剂的管理。

植物生长调节剂的施用

植物生长调节剂种类繁多，在生产上首先需要根据实际情况，选择恰当的植物生长调节剂；还要综合考虑施用目的、效果和毒性，调节剂残留、价格和施用是否方便等因素。对于某种植物生长调节剂来说，施用浓度、时间、部位以及施用时植物的生理状态和气候条件等，都会影响施用效果，施用不当甚至会影响生产。

假如我们现在要解决的生产问题是促进扦插枝条的生根，我们可以选用生长素类植物生长调节剂；假如我们要对果实催熟，可以选择乙烯利。可是，怎样使用这些植物生长调节剂才能达到最佳效果呢？

科学方法

预实验

在进行科学研究时，有时需要在正式实验前先做一个**预实验**。这样可以为**进一步的实验摸索条件**，也可以**检验实验设计的科学性和可行性**，例如，在探索生长素类调节剂促进插条

生根的最适浓度时，通过预实验确定有效浓度的大致范围，可为确定最适浓度打下基础。预实验也必须像正式实验一样认真进行才有意义。

探究·实践

探索植物生长调节剂的应用

植物生长调节剂（以下简称调节剂）在农业生产上有广泛的应用，你也可以尝试探索如何在农业生产上合理使用调节剂。

一、探索生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度

生长素类调节剂的生理作用与其**浓度**具有很大的关系。例如，适当浓度的2, 4-二氯苯氧乙酸（简称2, 4-D）可以促进插条生根，浓度过高时会抑制生根，高浓度的2, 4-D甚至会杀死双子叶植物。在农业生产上应用这些调节剂时，寻找最佳的浓度范围就非常有意义。

提出问题

所选定的生长素类调节剂促进某种植物插条生根的最适浓度是多少呢？

材料用具

当地主要绿化树种或花卉（也可以选择本地区的市花、市树）生长旺盛的一年生枝条，或者你们小组想要研究的其他植物的枝条；蒸馏水；花盆；细沙；常用的生长素类调节剂：NAA、2, 4-D、吲哚丙酸、IBA，可选其中的一种；所用药品包装说明上所列举的其他材料。



某同学水培的用NAA溶液处理的某种植物

设计实验

提示

1. 用生长素类调节剂处理插条的方法很多，以下两类方法比较简便。**浸泡法**：把

插条的基部浸泡在配制好的溶液中，深约3 cm，处理几小时至一天。处理完毕就可以扦插了。这种处理方法要求溶液的浓度较小，并且最好是在**遮阴和空气湿度较高**的地方进行处理。**沾蘸法**：把插条基部在浓度较高的药液中沾蘸一下（约5 s），深约1.5 cm即可。

2. 可以参考植物体内天然生长素含量，或查找有关资料，确定应设计什么样的浓度梯度。如果对要研究的植物有关情况所知不多，可以先设计一组梯度比较大的预实验进行摸索，再在预实验的基础上设计更合理的浓度梯度进行实验。

3. 注意控制无关变量。例如，如果要研究的是不同浓度药物的影响，处理的时间长短应该一致；同一组实验中所用到的植物材料，也应该尽可能保持条件相同。

4. 思考哪些观察结果可以作为因变量的检测指标。

进行实验

按照小组设计的实验方案进行实验，并设计表格，记录探究结果。

分析结果

根据小组实验获得的数据，以生长素类调节剂的浓度为横坐标，以根的数目为纵坐标，绘制曲线图。联系已学过的数学知识，小组内讨论如何根据实验数据和曲线图确定最适浓度范围。

结论和应用

1. 你们小组的结论是：对于_____（植物）来说，促进插条生根的生长素类调节剂的最适浓度是_____。

2. 结合此探究，你们小组认为在施用生长素类调节剂促进插条生根时，要考虑的因素有哪些？

表达和交流

1. 根据本小组的实验结果，写出实验报告。

2. 与其他小组交流你们的结果和结论，分享你们小组的实验体会，并认真听取其他小组的汇报。不妨尝试引用其他小组的结果和结论，将本小组的研究报告补充得更全面。

3. 根据你们的研究结果，尝试对当地农林业生产中使用生长素类调节剂的情况提出一些建议。

二、尝试利用乙烯利催熟水果

水果从果园到消费者手中需要经过一定的时间。如果等



市售的乙烯利

水果完全成熟后再采摘，经过储存、运输和销售过程，不少水果可能就腐烂了。因此，很多水果在接近成熟时就得采摘，这也是我们在市场上看到一些水果在销售时还未完全成熟的原因。

乙烯利是一种植物生长调节剂，工业品为液体。当溶液 $\text{pH} < 3.5$ 时，它比较稳定；但随着溶液 pH 升高，它会分解释放出乙烯。乙烯对水果有催熟作用，还可以进一步诱导水果自身产生乙烯，加速水果成熟。

小组讨论确定用哪种水果作为实验材料，如何设计实验方案。确定方案后，实施探究方案并完成探究报告。

提示：乙烯利对皮肤、黏膜有一定的刺激性，操作时需要做好防护措施，并在通风良好的环境进行。乙烯利遇到明火可燃烧，需要注意防火。

练习与应用

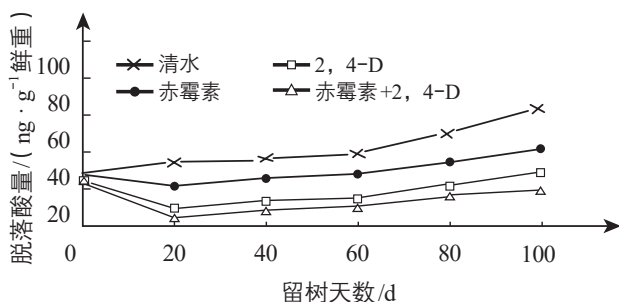
一、概念检测

1. 种植葡萄时，在扦插繁殖、控制枝条生长、提高果实品质等方面都可以使用植物生长调节剂。判断下列有关表述是否正确。

(1) 施用的植物生长调节剂就是植物激素。()

(2) 施用植物生长调节剂就一定能提高葡萄的产量和品质。()

2. 研究人员为探究定期喷施一定浓度的赤霉素和(或)2, 4-D对即将成熟的柑橘体内脱落酸含量的影响，进行了一项科学实验，实验结果如下图所示。下列说法错误的是()



A. 喷施赤霉素和2, 4-D能延缓柑橘果实的成熟和脱落

B. 赤霉素比2, 4-D更能抑制柑橘内源脱落酸的合成

C. 赤霉素和2, 4-D都能抑制柑橘内源脱落酸的合成

D. 赤霉素、2, 4-D与脱落酸对柑橘脱落的作用相反

二、拓展应用

1. 如果你是水果销售员，面对半青不熟的水果，你认为应该使用乙烯利催熟吗？作为一个消费者，你又怎么看？

2. 现有一种用于麦田除草的除草剂刚研制出来，作为技术人员，你的任务是研究这种除草剂在使用时的浓度要求。请列出你的研究思路；假如让你来设计这个产品的说明书，你认为除了浓度参考范围，还应该在这个说明书中补充哪些内容。

第4节

环境因素参与调节植物的生命活动



问题探讨

种子萌发后，根向地生长、茎背地生长。如果将幼苗横过来，茎会弯曲向上生长，根则弯曲向下生长。

讨论

1. 茎和根的生长是受哪种因素调节的？
2. 如果将该幼苗横放在太空中的“天宫二号”内，它的根、茎可能会怎样生长？为什么？



茎向上生长

“问题探讨”中的实例说明，高等植物的生长发育是受环境因素调节的。光、温度、重力对植物生长发育的调节作用尤为重要。

光对植物生长发育的调节

光是植物进行光合作用的能量来源。

对于植物来说，光只是起提供能量的作用吗？

◎ 本节聚焦

- 光是怎样调节植物生长发育的？
- 温度、重力等环境因素是怎样参与调节植物生长发育的？
- 植物接受环境因素的调节有什么适应意义？



思考·讨论

光在植物生长发育中的调节作用

资料1 少数植物（如烟草和莴苣）的种子需要在有光的条件下才能萌发，有些植物（如早熟禾、毛蕊花）的种子在有光条件下萌发得好一些，还有一些植物（如洋葱、番茄）的种子萌发，则受光的抑制。研究发现，萌发需要光的种子一般较小，储藏的营养物质也很少。

资料2 豆芽是在黑暗的环境中培育的，它的细胞中不含叶绿素，茎（实际上很大一部分是下胚轴）比在光下要长很多。豆芽一旦见光，就会发生形态变化并长成豆苗。

资料3 很多植物的开花与昼夜长短有关。例如，菠菜只有白天长度超过13小时才开

花；菊、水稻则要在白天短于一定的时长才开花。当然，也有不少植物的开花与昼夜长短没有关系，如黄瓜、棉花、向日葵等。

讨论

1. 那些需要光才能萌发的种子是需要光照给种子萌发提供能量吗？
2. 从豆芽到豆苗，光对植物的颜色和形态有什么影响？
3. 有些植物根据昼夜长短“决定”是否开花，是哪种环境因素在起作用？这与植物激素的分泌有关系吗？
4. 种子发芽，植株生长、开花接受光的调控，是如何体现植物对环境的适应的？

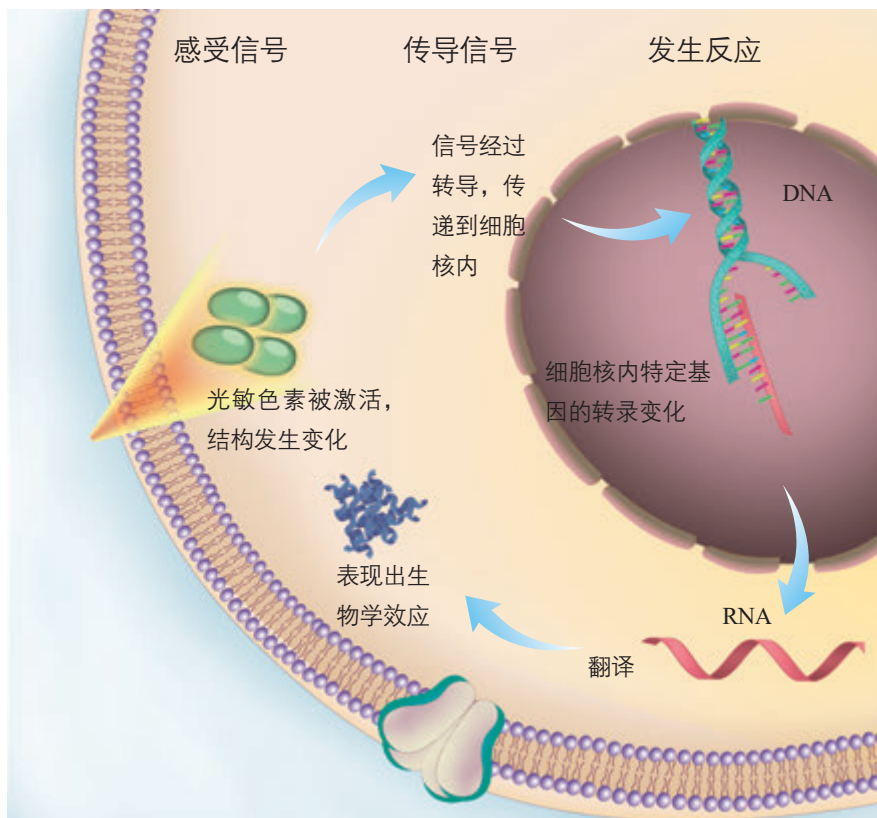
在自然界中，种子萌发，植株生长、开花、衰老，等等，都会受到光的调控。植物的向光性生长，实际上也是植物对光刺激的反应。光作为一种**信号**，影响、调控植物生长、发育的全过程。

植物能够对光作出反应，表明植物可以感知光信号，并据此调整生长发育。那么，植物是怎样感受到光照的呢？科学家研究发现，植物具有能接收光信号的分子，光敏色素是其中的一种。

相关信息

光敏色素主要吸收**红光和远红光**。植物体内除了光敏色素，还有感受**蓝光**的受体。可以认为，**环境中的红光、蓝光**，对于植物的生长发育来说，是非常关键的。

光敏色素是一类**蛋白质**（色素—蛋白复合体），分布在植物的各个部位，其中在**分生组织**的细胞内比较丰富。在受到光照射时，光敏色素的结构会发生变化，这一变化的信息会经过信息传递系统传导到细胞核内，影响**特定基因**的表达，从而表现出生物学效应（图5-12）。



▲ 图5-12 光调控植物生长发育的反应机制示意图

参与调节植物生命活动的其他环境因素

除了光，温度、重力等环境因素也会参与调节植物的生长发育。

温度和重力因素是如何参与植物生命活动的调节的呢？

思考·讨论

温度参与植物生长发育的调节

资料1 温带地区，树木年复一年地加粗，构成一圈圈的年轮，表现出季节周期性变化。年轮形成的原因是：在春夏季细胞分裂快、细胞体积大，在树干上形成颜色较浅的带；在秋冬季细胞分裂慢、细胞体积较小，树干上形成颜色较深的带。



年轮

资料2 有些植物在生长期需要经历一段时期的低温之后才能开花。这种经历低温诱

导促使植物开花的作用，称为春化作用。冬小麦、冬大麦、蕙兰等就是这样。



冬小麦要经历春化作用才能开花

讨论

1. 树木的年轮与季节的温度变化有什么直接关系？
2. 有的植物需要经过春化作用才能开花，这对于它们适应所生存的环境有什么意义？
3. 关于温度参与调节植物生长发育的实例，你还能举出一些吗？

温度 随着季节轮回、气温周期性变化，植物发芽、开花、落叶、休眠，生命活动的节奏追随着季节的步伐。随着昼夜交替，气温午高夜低，植物的代谢也会有旺盛和缓慢之分。

植物的所有生理活动都是在一定的温度范围内进行，温度可以通过影响种子萌发、植株生长、开花结果和叶的衰老、脱落等生命活动，从而参与调节植物的生长发育。此外，植物分布的地域性很大程度上就是由温度决定的。

重力 重力是调节植物生长发育和形态建成的重要环境因素。本节“问题探讨”里所提到的植物根向地、茎背地生长，就是在重力的调节下形成的。那么，植物是如何对“上下”作出反应的呢？原来，植物的根、茎中具有感受重力的物质和细胞，可以将重力信号转换成运输生长素的信号，造成生长素分布的不均衡，从而调节植物的生长方向。



根的向地生长和茎的背地生长有什么意义呢？



根尖中的平衡石细胞示意图

“淀粉—平衡石假说”是被普遍承认的一种解释重力对植物生长调节的机制。这种假说认为，植物对重力的感受是通过体内一类富含“淀粉体”的细胞，即平衡石细胞来实现的。例如，当根的放置方向发生改变时，平衡石细胞中的“淀粉体”就会沿着重力方向沉降，引起植物体内一系列信号分子的改变，如通过影响生长素的运输导致生长素沿着重力刺激的方向不对称分布，从而造成重力对植物生长的影响。

植物生长发育的整体调控

高等植物是由很多细胞组成的高度复杂的有机体，它的正常生长发育需要各个器官、组织、细胞之间的协调和配合。植物生长发育的调控，是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的。

植物细胞里储存着全套基因，但是某个细胞的基因如何表达则会根据需要作调整。植物的生长、发育、繁殖、休眠，都处在基因适时选择性表达的调控之下。

对于多细胞植物体来说，细胞与细胞之间、器官与器官之间的协调，需要通过激素传递信息。激素作为信息分子，会影响细胞的基因表达，从而起到调节作用。同时，激素的产生和分布是基因表达调控的结果，也受到环境因素的影响。

在个体层次，植物生长、发育、繁殖、休眠，实际上，是植物响应环境变化，调控基因表达以及激素产生、分布，最终表现在器官和个体水平上的变化。



课外实践

设计实验，验证植物根向地性的感受部位在根冠

已有的研究表明，植物的根是靠根冠中的细胞感受重力，从而引起根的向地生长。真的是这样吗？我们也可以设计实验来进行验证。

提示：实验可以用刚刚萌发的玉米粒（实际上是颖果，农业上称为种子）为材料。为便于观察，可在培养皿中铺上湿棉花，将刚刚萌发的玉米粒放在其中培养。为验证到底是否是根冠感受重力，引起根的向地生长，

应该怎样设计实验组、对照组？

与同学讨论，小组合作设计并完成实验。



发芽的玉米粒

练习与应用

一、概念检测

1. 一颗小小的望天树种子可以生长发育成参天大树。判断下列相关表述是否正确。

(1) 它的生长发育完全由植物激素控制。 ()

(2) 调控它生长发育的环境因素有光照、温度、重力等。 ()

(3) 它的生长发育受基因表达的调控。 ()

2. 请用恰当的方式表示调节植物生长发育的环境因素、植物激素和基因表达的关系。

二、拓展应用

1. 科学家用红光和红外光依次照射的方法，对一批莴苣种子进行处理，然后置于暗处。一段时间后，这些莴苣种子的发芽情况如下表所示。

组别	光照射处理方式	发芽情况
对照组	无光照	不发芽
组1	红光	发芽
组2	红光→红外光	不发芽
组3	红光→红外光→红光	发芽
组4	红光→红外光→红光→红外光	不发芽

(1) 由上述实验结果可以得出什么结论？

(2) 莴苣种子对红光的反应远比红外光敏感，如果经过红光和红外光处理后，将莴苣种子置于自然光下而不是黑暗条件下，莴苣种子的发芽情况会如何？

2. 昙花一般夜间开花，受昼夜交替节律的影响。如果要让昙花白天开花，可尝试采取哪些措施？

STS 科学·技术·社会

调控花期创造美好生活

花开花落、花季易逝，而再待花开有时需要静候一年。落花的无奈，会引发诗人莫名的伤感；守望花开，也成为世人美好的期待。那么，能不能人工调节花期，使得植物按照人的意愿来开花呢？

菊花本在秋天开放，但现在一年四季，你都可以看到色彩斑斓的菊花了，这就是花期调控技术的应用。人工控制花期，可以使得植物提前或延后开花，可以让花卉赶上节日开放。这样，既可以满足人们节日期间对花卉的巨大需求，也可以为培育花卉的企业带来可观的收益。

月季花大而艳丽，是很好的园林花卉，但是夏季的高温会影响月季的花芽分化，因此，月季在夏季开的花就比较少。在2008年北京奥运会期间，虽然正值夏季，园林技术

人员却有办法让北京城区月季在奥运会期间连续盛开，为北京奥运增色不少。

改变植物的花期，除给人们带来视觉的享受之外，还可让一些水果提前或延后上市，错峰生产，延长人们享受新鲜水果的时间。例如，对火龙果植株进行夜间补光照射，可促使其提前开花。

人工控制花期主要的途径有温度处理、光照处理、生长调节剂处理及栽培措施处理等四种。利用温度调控促进花芽发育或抑制花芽发育等措施，可以起到提早或延迟花期的作用。利用控制光照时间长短、施用植物生长调节剂等措施，也可以达到同样的效果。通过调节花卉的种植期，采用适当的修剪、摘心、水肥控制等措施，也可有效地调控花期。



本章小结

理解概念

● 植物激素是由植物产生，能从产生部位运送到作用部位，在植物细胞之间传递信息并能调节细胞生命活动的有机物。微量的植物激素就能对植物的生长发育和繁殖有显著作用。

● 植物激素主要有生长素、赤霉素、细胞分裂素、乙烯和脱落酸等，它们对植物生命活动起着不同的调节作用。

● 生长素随浓度不同、植物细胞的老幼和器官的种类不同，在发挥作用时会表现出差异。一般情况下，生长素在浓度较低时促进生长，在浓度过高时则会抑制生长。

● 植物体内多种激素之间具有复杂的相互关系。植物的生长发育往往取决于激素之间的比例关系，而不是某种激素的绝对含量。

● 植物的生长发育过程始终在环境因素的影响、调节下完成。光在植物生长、发育的全过程中都起调节作用。温度、重力等其他环境因素也参与调节植物的生长发育。

● 植物生命活动的调节有基因控制、激素调节和环境因素影响三个方面，它们是相互作用、协调配合的。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

● 通过概述生长素的发现过程，认同科学探究需要进行大胆的猜测、严谨的实验、认真的观察和严密的逻辑分析，科学的进步需要一代又一代科学家的努力。

● 说明生长素的作用特点，阐释生物学中的适度与平衡观念，并运用这一观念分析和解决现实中的问题。

● 举例说明植物激素之间存在复杂的相互关系，认同生物界的因果关系具有复杂性，并能将这一认识用于分析生命现象。

● 基于光照、温度和重力等环境因素对植物生长发育影响的认识，分析和解决生产和生活中的一些实际问题。

● 基于对植物生长调节剂应用的利与弊的分析，探讨科学、技术、社会与环境之间的复杂关系。

复习与提高

一、选择题

1. 园林工人为使灌木围成的绿篱长得茂密、整齐,需要对绿篱定期修剪,其目的是 ()

- A. 抑制侧芽生长 B. 抑制顶端优势
C. 抑制向光性生长 D. 抑制其开花结果

2. 用适宜浓度的生长素处理未受粉的番茄雌蕊柱头,可得到无子番茄,这种果实细胞中的染色体数目为 ()

- A. 与卵细胞染色体数目一样
B. 是受精卵染色体数目一半
C. 与体细胞中染色体数目一样
D. 比受精卵染色体数目多一倍

3. 以下关于植物激素的说法,错误的是 ()

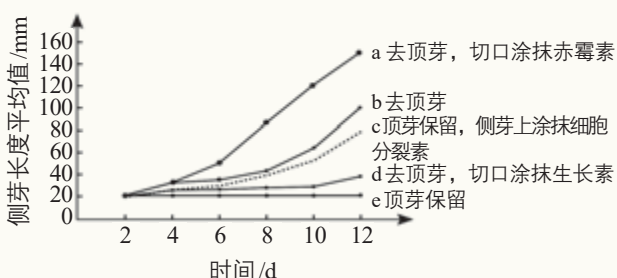
- A. 植物激素能促进植物生长
B. 植物激素是一类化学物质
C. 植物激素在植物体内含量很少
D. 植物激素不直接参与细胞内的代谢活动

4. 果实的生长发育和成熟,受多种激素调节。下列叙述正确的是 ()

- A. 赤霉素促进果实发育
B. 乙烯抑制果实的生长和成熟
C. 脱落酸促进细胞分裂和果实脱落
D. 生长素对果实的发育和成熟没有影响

二、非选择题

1. 研究人员进行了多种植物激素对豌豆植株侧芽生长影响的实验,结果如图所示。

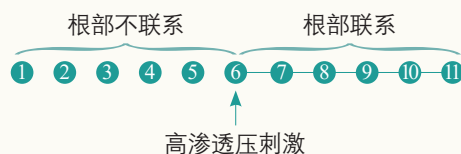


(1) 在保留顶芽的情况下,除了c所采用的措施,还可通过喷施_____等化合物促进侧芽生长。

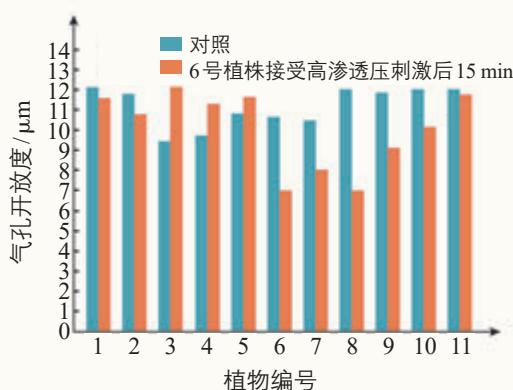
(2) 比较曲线a与b可知,赤霉素能明显促进_____。推测:在完整豌豆植株的顶芽中,赤霉素产生于_____组织。

(3) 据图中信息,推测侧芽生长速度不同的原因是侧芽内_____浓度或比例的改变。

2. 当干旱发生时,植物之间是否会交流信息呢?如果有信息交流,是通过地上信号还是地下信号呢?为了探究这些问题,有研究者设计了如下实验。将11株盆栽豌豆等距排列,6~11号植株在根部有管子相通,这样在不移动土壤的情况下,化学信息可以通过管子进行交流;1~6号的根部不联系(如下图)。



用高浓度的甘露醇浇灌(高渗透压,模拟干旱)来刺激6号植株,15 min后,测定所有植株的气孔开放度。对照组是用水浇灌6号植株。结果如下图所示。



(1) 对照组的实验结果说明了什么?

(2) 在干旱条件下,6~8号植株与9~11号植株相比,气孔的开放度有什么不一样?

(3) 这些数据支持“当干旱发生时,植物之间会交流信息”这一观点吗?如果会,是通过地上部分还是地下部分交流信息的?

(4) 在对6号植株进行干旱诱导后1 h,再次测定所有植株的气孔开放度,发现6~11号植株的气孔大多数都关闭了。这是为什么?